不良导体热导率的测量

热导率是材料热性能的一个重要指标，热量的不良导体可以用作保温材料。本实验采用稳态法测量不良导体的热导率。

【实验目的】

1. 学习稳态法测量不良导体的热导率
2. 体会通过参量转换方法，绕过不便测量的量的实验设计思路。

【实验仪器】

不良导体材料（橡胶），铜板×2，实验仪，天平，游标卡尺。

【实验原理】

1. 热导率的定义

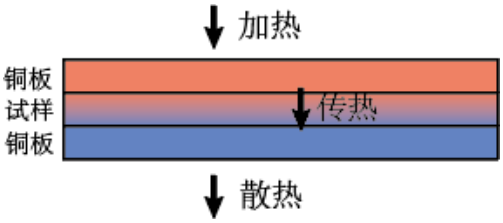
对于特定的介质，当不同部位温度不均匀时，热量会逆着温度梯度的方向传递，并且单位时间内通过单位面积传递的热量与梯度成正比。将其设为 x 方向，横截面积为 S，有

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\lambda S \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$$

负号意味着热量从高温侧向低温侧传递，与梯度方向相反。

2. 横截面积与温度梯度的测量

将圆盘形试样夹在两个面积与之相同的铜板之间，由于铜是热的良导体，试样厚度h_s又远小于直径 D_s，所以可近似认为两个铜板各自保持整体均匀的温度$T_{1\mathrm{p}}$ 与$T_{2\mathrm{p}}$，在试样中则形成了均匀分布在整个横截面上，并且与轴线平行的温度梯度



$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = \frac{T_{1\mathrm{p}} - T_{2\mathrm{p}}}{h_\mathrm{s}}$$

其中上铜板温度 $T_{1\mathrm{p}}$ 高于下铜板 $T_{2\mathrm{p}}$，另外传热面积为$S = \pi D_\mathrm{s}^2/4$。这里要注意将铜板与试样尽量紧密的贴合，防止中间的空气对梯度分布产生影响。当 $T_{1\mathrm{p}}$ 与 $T_{2\mathrm{p}}$ 不再变化时，体系温度分布达到了稳定，称为稳态。

3. 传热功率的测量

传热功率$\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t$无法直接测量，需要将其转换为可直接测量的量。当达到稳态时，高温铜板处于持续加热的状态，而低温铜板则持续向周围散热，后者散热的功率就等于试样内部传热的功率。但散热功率也无法直接测量，需要进一步转换。如果撤去试样，对低温铜板直接加热，可以将其温度进一步升高。升高到 $T_{2\mathrm{p}}$ 一定值后停止加热，使其自然冷却，在冷却过程中测量其温度 T_2 随时间的变化曲线 T_2-t，一直到低于 $T_{2\mathrm{p}}$ 一定值，曲线在 $T_{2\mathrm{p}}$ 处的斜率代表低温铜板在温度为 $T_{2\mathrm{p}}$ 时，其温度随时间的变化率$\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$可以导出散热功率：

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -mC\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$$

其中 m 为铜板质量，C 为铜的比热容。但考虑到低温铜板自然冷却时，其散热的面积和稳态时并不相同，前者是整个铜板的表面积$\pi D_\mathrm{B}^2/2 + \pi D_\mathrm{B} h_\mathrm{B}$，后者则由于有一个面被试样覆盖，致使散热面积为$\pi D_\mathrm{B}^2/4 + \pi D_\mathrm{B} h_\mathrm{B}$。由于散热功率和面积成正比，因此实际上的稳态散热功率为

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -mC\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\frac{\pi D_\mathrm{B}^2/4 + \pi D_\mathrm{B} h_\mathrm{B}}{\pi D_\mathrm{B}^2/2 + \pi D_\mathrm{B} h_\mathrm{B}} = -mC\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\frac{D_\mathrm{B}/2 + 2h_\mathrm{B}}{D_\mathrm{B} + 2h_\mathrm{B}}$$

因此最终由直接测量的量得到热导率的公式为

$$\lambda = -mC\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\frac{D_\mathrm{B}/2+2h_\mathrm{B}}{D_\mathrm{B}+2h_\mathrm{B}}\frac{4}{\pi D_s^2}\frac{h_\mathrm{s}}{T_{1\mathrm{p}}-T_{2\mathrm{p}}}$$

【实验内容】

1. 测量样品及下铜板的直径和厚度，各测 6 次，并称量下铜板的质量。
2. 热稳态：将不良导体夹到上下铜板之间加热，达到热稳态，按“Enter”键结束该过程，并记录稳态时温度：$T_{1\mathrm{p}}$=_____, $T_{2\mathrm{p}}$=_____(℃)。
3. 再升温：撤掉不良导体，直接对下铜板进行再升温，直到下铜板温度达到 $T_{2\mathrm{p}}$+10(℃)，按“Quit”键退出。
4. 冷却：关闭加热开关，将下铜板暴露于空气中，冷却下铜板，当屏幕右下角显示“OK”， 按“Quit”键退出。
5. 到列表中的“T_2-10”项里记录冷却过程中 T_2 的温度，隔两个（即每 30s，序号 1、4、7……）记一个数据，从$T_{2\mathrm{p}}$+10℃记录到 $T_{2\mathrm{p}}$-10℃。

【注意事项】

1. 实验仪的温度探针T_1端插入上铜板，T_2端插入下铜板，不要插反。
2. 从建立热稳态到再升温过程结束期间，要始终保持开启加热开关。
3. 在实验过程中，液晶屏可能出现蓝屏而无显示，关掉实验仪的电源，立即重新打开即可。
4. 热平衡和再升温过程可以自己判定来结束；但是冷却过程必须由仪器本身自动判定结束，不可自行提前结束。
5. 在冷却过程中的温度 T_2 是在冷却过程结束后，查看仪器“列表”项中的“T_2-10”项中的数据来读取的，不需要在过程中实时读取。

【数据记录】

1. 记录样品及下铜板的直径、厚度和下铜板的质量：m_B=_____

表1 样品与铜板的直径厚度

	1	2	3	4	5	6	Average
D_s/cm							
D_B/cm							
h_s/cm							
h_B/cm							

2. 记录下铜板冷却过程中的温度：

表2 冷却过程温度记录表

Serial number	1	4	7	10	…
Time: t/s	0	30	60	90	…
Temperature: T_2/℃					…直到 $T_{2\mathrm{p}}$-10℃

※建议至少准备 15 分钟的数据记录空间(30 条记录)。

【数据处理】

1. 用坐标纸作出下铜板的 T_2-t 冷却曲线，用Excel拟合出曲线公式（用多项式拟合，拟合阶数为2，并给出拟合表达式），并由表达式得出温度为 $T_{2\mathrm{p}}$ 时的冷却速率$\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$。
2. 计算样品的热导率：

$$\lambda = -mC\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\frac{D_\mathrm{B}/2+2h_\mathrm{B}}{D_\mathrm{B}+2h_\mathrm{B}}\frac{4}{\pi D_s^2}\frac{h_\mathrm{s}}{T_{1\mathrm{p}}-T_{2\mathrm{p}}}$$

其中C=385J/(K·kg)；

3. 计算样品热导率的理论值，并与实验值作比较：

$$\hat{\lambda} = \lambda_0 \left(\frac{T_{2\mathrm{p}}}{273.15\mathrm{K}}\right)^{3/2}$$

其中λ_0=0.140W/(m·K)，$T_{2\mathrm{p}}$的单位为K。

数据处理时注意：

1. 摄氏温度与绝对温度的换算关系：T(K) = T(°C)+273.15。
2. 需要考虑不确定度的物理量有：m_B, D_s, D_B, h_s, h_B, $T_{1\mathrm{p}}$, $T_{2\mathrm{p}}$，共七个。$\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$来自非典型曲线拟合，不予考虑。
3. 处理不确定度时需要考虑的仪器示值误差Δ_m：天平为0.1g，游标卡尺为0.02mm，实验仪的温度示值为0.25℃(等于0.25K)。

【思考题】

1. 实验中的哪些系统误差会导致测得的热导率常小于理论值？
2. 怎样改进样品和铜板，可以简化测量和数据处理？